文章编号:2095－5251(2023)04－0001－06

2万吨列车大秦线长大下坡道缓解车钩力优化

于　岩,魏　伟
(大连交通大学机车车辆工程学院,辽宁 大连 116028)

摘　要: 重载列车在长大下坡道缓解时经常出现较大的车钩力,严重时会导致发生脱轨、跳钩事故,对列车运行安全性产生了极大威胁。为了解决"1+1+可控列尾"编组的2万吨列车在大秦线长大下坡道运行过程中缓解后出现的车钩力较大问题,文章使用列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统,在静态车钩力预测基础上结合动态仿真验证分析列车在不同地点缓解时坡道因素对动态车钩力的影响,找到车钩力更小的缓解区间。计算结果表明,将第1把闸缓解区间前移1 000 m,第2、3、4把闸缓解区间分别后移800 m、1 400 m、900 m,可使4把闸缓解后最大车钩力分别降低10.2%、33.0%、43.2%、29.9%,有效提升了列车运行的安全性。

关键词: 重载列车;长大下坡道;操纵优化;缓解地点;车钩力
中图分类号: U260.36　　**文献标识码:** A
DOI:10.13711/j.cnki.cn32－1836/u.2023.04.001

Optimization of Coupler Force Release on Long Downslope for 20 000 Ton Train on Datong－Qinhuangdao Line

YU Yan, WEI Wei

Abstract: Heavy haul trains often experience large coupling forces when releasing on long downslope, which can lead to derailment and coupler jumping accidents in severe cases, posing a great threat to the safety of train operation. In order to solve the problem of large coupler force after the release of 20 000 ton trains with "1+1+controllable train tail" in the long downslope operation on Datong－Qinhuangdao Line, this paper uses the joint simulation system of train air brake and longitudinal dynamics to analyze the impact of ramp factors on dynamic coupler force when the train is released at different locations based on the prediction of static coupler force combined with dynamic simulation verification, and find the release section with smaller coupler force. The calculation results show that moving the first brake release interval forward by 1 000 meters, and the second, third, and fourth brake release intervals backward by 800 meters, 1 400 meters, and 900 meters respectively, can reduce the maximum train load after the release of the four brakes by 10.2%, 33.0%, 43.2%, and 29.9%, effectively improving the safety of train operation.

Key words: Heavy haul train; Long downslope; Control optimization; Location of release; Coupler force

0　引言

大秦铁路是我国"西煤东运"的重要通道,在我国货运铁路中有着不可替代的作用。"1+1+可控列尾"编组的2万吨级重载列车是大秦线现行主要的编组方式,在运行过程中具有车钩力大、运行安全性较差的特点,特别是从控机车发生过多次脱轨和跳钩事故,使2万吨列车的操纵问题更加引人注目。

目前操纵指导卡上对缓解区间的规定主要是在

收稿日期:2022－11－03
作者简介:于　岩(1996—),男,研究生在读,从事列车纵向动力学研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有丰富驾驶经验司机主观感觉的基础上参考仿真计算和试验结果制定，纵向动力学理论在重载列车领域还有很大应用空间。

重载列车操纵优化在铁路货运领域一直是热点研究课题，大连交通大学纵向动力学团队针对缓解时车钩力较大问题，将某段重载铁路长大坡道循环制动的操纵进行了优化[1]。耿志修等对 2 万吨列车编组方式及牵引能力和长大下坡道列车循环制动进行了分析[2]。张益铭分析了列车位于变坡点不同位置时进行空气制动、电制动和缓解的操纵方式对纵向冲动的影响[3]。王建华提出改变过分相时电制动操纵方式，惰力过分相，尽量在多数车辆位于相近坡度区域缓解的方式降低列车纵向冲动[4]。

本文使用列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统(TABLDSS)，在静态车钩力预测基础上结合动态仿真验证分析列车在不同地点缓解时坡道因素对动态车钩力的影响，找到车钩力更小的缓解区间，对缓解后的车钩力进行优化。

1　列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统

列车由一系列机车和车辆通过车钩缓冲装置连接组成。建立模型时将每个车辆(机车)看作一个集中质量，车辆间由弹簧阻尼单元连接。任何一个车辆(机车)的受力分析如图 1 所示。其中 x_i、y_i、w_i 为第 i 车瞬时位置、速度和重力；$m_i\ddot{x}_i$、F_{Gi}、F_{Li}、F_{Ai}、F_{Bi}、F_{Ci}、F_{Wi} 分别为第 i 辆车的瞬时惯性力、车钩力、牵引力或动力制动力、运行阻力、空气制动力、曲线阻力、坡道阻力。

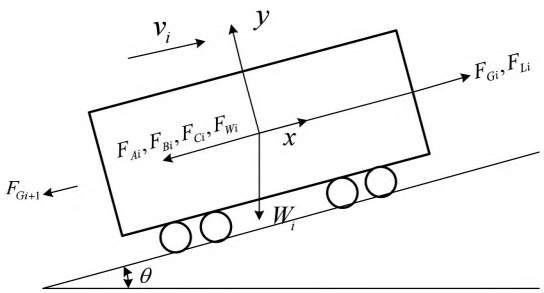


图 1　单个车辆受力图

考虑到列车空气制动力、运行阻力(包含隧道阻力)等被动受力，仅在列车由速度或者有运动趋势时才起作用，这些力不会使机车车辆发生运动，仅是阻碍车辆运动，机车车辆运动方程为：

$$F_{1i}=F_{Gi}-F_{Gi+1}+F_{Li}-F_{Wi}$$

$$\begin{cases}-\dfrac{v_i}{|v_i|}(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci}) & v_i>0\\ -(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci}) & v_i=0\ \text{且}\ F_{1i}\geqslant(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci})\\ -F_{1i} & v_i=0\ \text{且}\ F_{1i}<(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci})\\ 0 & v_i=0\ \text{且}\ F_{1i}=0\end{cases} \tag{1}$$

$$m_i\ddot{x}_i=F_{1i}+F_{2i}$$

列车制动系统特性对列车纵向冲动水平起着决定性作用，且由于列车编组和制动系统种类不同而千差万别。TABLDSS 可获取受制动系统减压量、漏泄和时间等因素影响的制动系统特性，该系统可同步仿真列车制动系统和纵向动力学性能，其空气制动仿真基于气体流动理论，纵向动力学仿真基于多体动力学[5]。该仿真系统参加了国际纵向动力学评测，在计算精度和计算速度上获得了优异成绩[6]。

2　优化方案设计

图 2 为 2021 年大秦线数次试验测得的“化稍营—涿鹿”区间内第一长大坡道 4 把闸最大车钩力，图中不同颜色的点代表不同循环制动次数缓解后产生的最大车钩力数值，“±”表示力的方向，正值代表拉钩力，负值代表压钩力。由图 2 可知，4 把闸缓解后车钩力特点为：第 1 把闸缓解后拉、压钩力都较大，容易发生跳钩、脱轨风险，第 2、3、4 把闸缓解后压钩力较大容易发生脱轨风险。

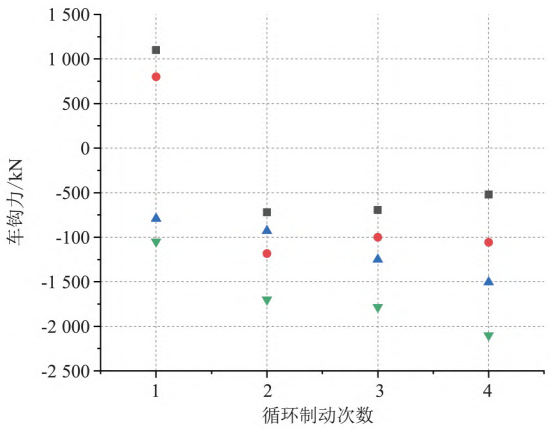


图 2　4 把闸最大车钩力试验值

缓解后车钩力过大是导致重载列车安全事故的重要原因，而影响车钩力的主要因素为机车牵引(电制动)、空气制动(缓解)和坡道变化，其中坡道变化对车钩力的影响占据重要地位[7]。任何时刻的车钩力都由这三种因素产生的车钩力叠加而成。

通过求解运动方程可获得每一车辆在线路任意位置由坡道引起的静态车钩力。“1 + 1 + 可控列

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

尾”编组由坡道引起的从控机车车钩力如图 3 所示。可知某些位置即使在静态时仅由坡道作用也会使车钩力达到 500 kN，动态时由于各种因素叠加，这个值将进一步增大。

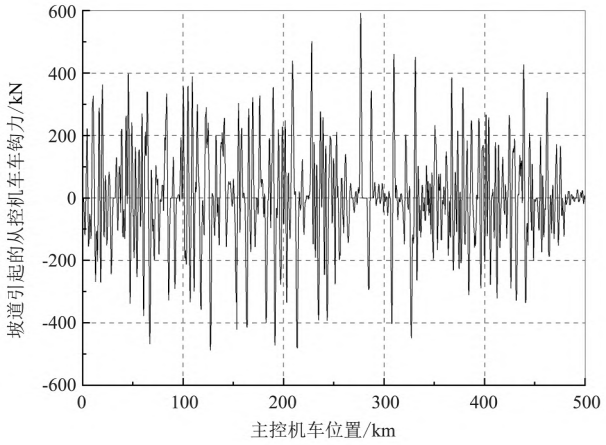


图 3　从控机车静态车钩力

受编组特性和缓解特性影响，列车在长大坡道区段缓解后 18 ~ 25 s 产生拉钩力，25 ~ 50 s 产生压钩力[8]。由于列车缓解后一段时间内电制动力不变，列车缓解后的车钩力主要受坡道变化和缓解因素影响，其中缓解引起的车钩力先拉后压，若能利用坡道引起的车钩力抑制缓解引起的车钩力，则可使二者叠加后的车钩力减小。

按目前操纵指导卡的要求第 1 把闸在 k144 + 500 ~ k145 + 500 处速度 40 ~ 50 km/h 缓解，预计缓解后最大拉钩力发生在 k144 + 690 ~ k145 + 669 处，最大压钩力发生在 k144 + 823 ~ k145 + 817 处[9]。如图 4 左图所示，此区域内坡道引起的从控机车车钩力较小约为 50 kN，对最终车钩力形成影响较小。

若将缓解地点前移，如图 4 右图所示使拉钩力和压钩力发生在坡道引起的从控机车车钩力为压钩力的区域内，则缓解引起的拉钩力会被坡道引起的压钩力抵消一部分，而缓解引起的压钩力会和坡道引起的压钩力叠加，最终使总体表现出的拉钩力减小，压钩力略微增大。

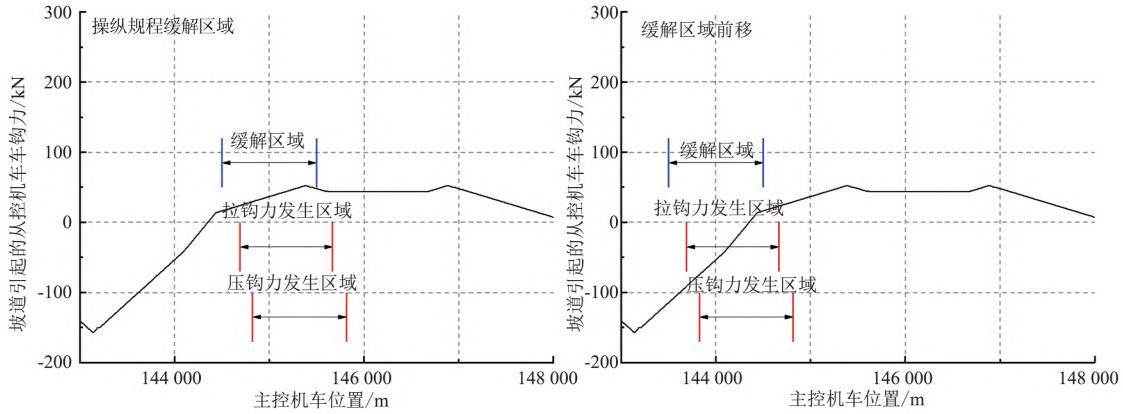


图 4　第 1 把闸车钩力优化方案示意图

第 2、3、4 把闸的情况相似，缓解后压钩力均较大，容易引发脱轨风险。目前操纵指导卡要求第 2 把闸在 k152 + 500 ~ k152 + 800 处速度 40 ~ 60 km/h 缓解，预计缓解后最大拉钩力发生在 k152 + 600 ~ k153 + 000 处，最大压钩力发生在 k152 + 800 ~ k153 + 200 处；第 3 把闸在 k162 + 500 ~ k163 处速度 50 ~ 60 km/h 缓解，预计缓解后最大拉钩力发生在 k162 + 747 ~ k163 + 173 处，最大压钩力发生在 k162 + 894 ~ k163 + 384 处；第 4 把闸在 k182 + 300 ~ k182 + 800 处速度 55 ~ 60 km/h 缓解，预计缓解后最大拉钩力发生在 k182 + 498 ~ k182 + 985 处，最大压钩力发生在 k182 + 701 ~ k183 + 196 处。如图 5 ~ 图 7 中左图所示，此区域内坡道引起的从控机车压钩力最大约为 400 kN，目前操纵方法中，缓解后拉钩力和压钩力都发生在坡道引起压钩力范围内，因此缓解引起的拉钩力被坡道引起的压钩力抵消一部分，总体表现出的拉钩力不大；缓解引起的压钩力和坡道引起的压钩力叠加，总体表现出的压钩力较大。第 2、3、4 把闸按照目前的操纵方法缓解后拉钩力很小，压钩力很大，与试验结果完全对应。

若将第 2、3、4 把闸缓解地点后移，如图 5 ~ 图 7 右图所示，使拉钩力和压钩力发生在坡道引起的从控机车车钩力为较小的压钩力区域内，则缓解引起的拉钩力被坡道引起的压钩力抵消一部分，缓解引起的压钩力和坡道引起的压钩力叠加，最终使总体表现出的拉钩力增大，压钩力减小，从而解决这 3 把闸缓解后压钩力过大问题。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

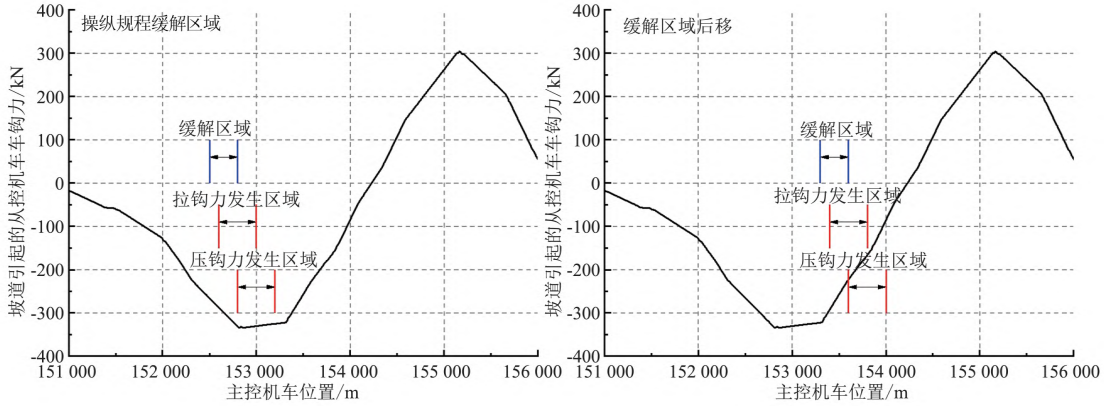


图 5　第 2 把闸车钩力优化方案示意图

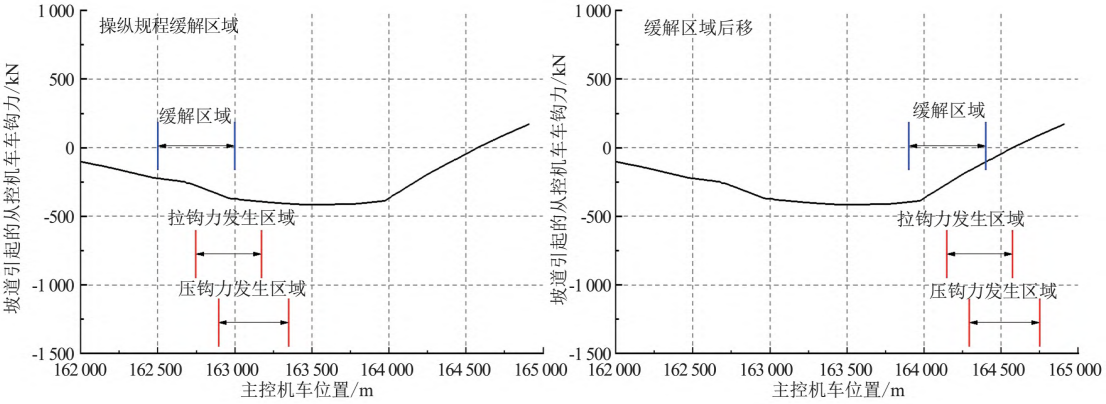


图 6　第 3 把闸车钩力优化方案示意图

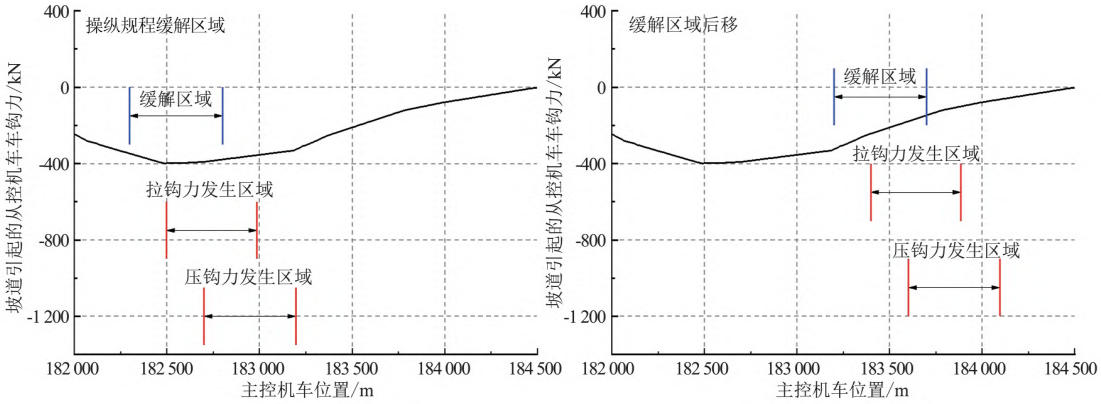


图 7　第 4 把闸车钩力优化方案示意图

为找到上述优化方案中车钩力较小的缓解地点，使用 TABLDSS 模拟操纵列车，使每把闸保持相同的电制动和缓解速度，各方案只有缓解地点不同。通过计算列车在每个地点缓解后从控机车最大车钩力，找到每把闸车钩力较小的缓解区间，最后按照优化后的操纵方法进行循环制动仿真，并与优化前车钩力进行比较，从而确定优化方案的合理性。

3　试验与仿真结果对比及分析

图 8 ~ 图 15 为 4 把闸在不同地点缓解后从控机车最大车钩力试验和仿真结果，图中也绘出了从控机车在此区段的静态车钩力。

由图 8 可知，按目前操纵方法第 1 把闸缓解后拉钩力、压钩力都较大，最大拉钩力约为 1 000 kN ~ 1 500 kN，最大压钩力约为 600 kN ~ 900 kN。由图 9 可知，随着缓解地点前移最大拉钩力减小，最大压钩力增大，在 k143 + 500 ~ k144 + 100 区间缓解车钩力较小，故建议将此区间设为缓解区间。

由图 10 可知，按目前操纵方法第 2 把闸缓解后拉钩力很小，最大压钩力约为 700 kN ~ 1 200 kN。由

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

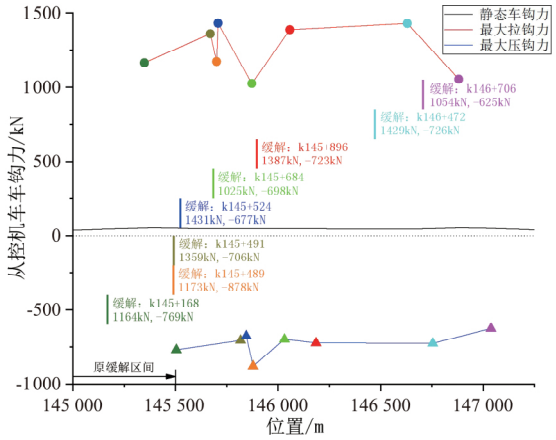


图 8　第 1 把闸试验车钩力

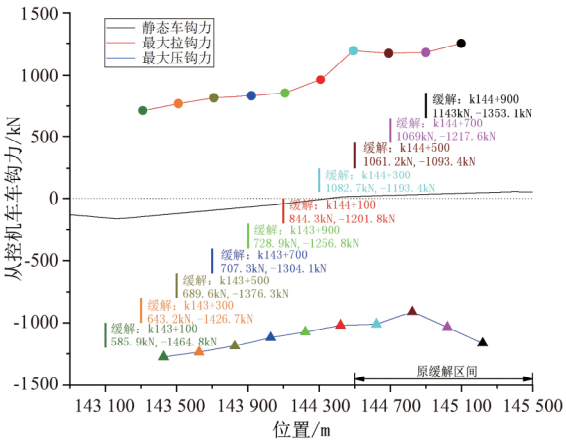


图 9　第 2 把闸仿真车钩力

图 11 可知，随着缓解地点后移最大拉钩力增大，最大压钩力减小，在 k153 + 300 ~ k154 + 100 **区间缓解车钩力较小，但** k153 + 554 **处有分相，主控机车要在过分相前缓解，故建议将** k153 + 300 ~ k153 + 554 **设为缓解区间。**

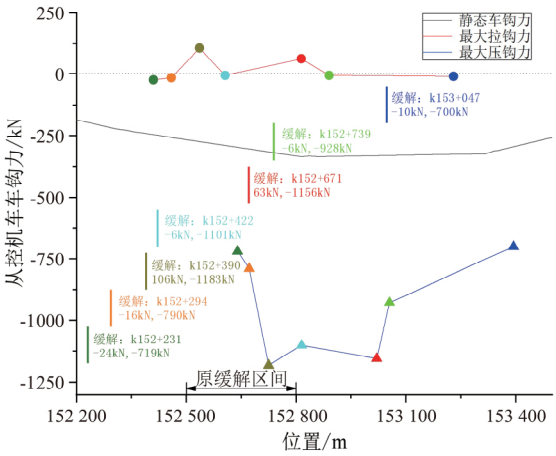


图 10　第 2 把闸试验车钩力

由图 12 可知，按目前操纵方法第 3 把闸缓解后拉钩力很小，最大压钩力约为 900 kN ~ 1 500 kN。**由**

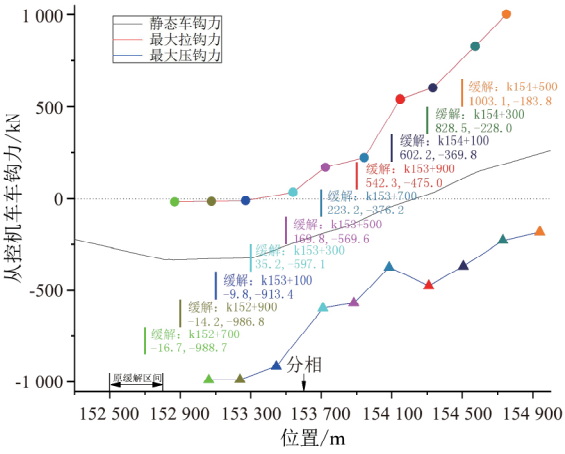


图 11　第 2 把闸仿真车钩力

图 13 可知，随着缓解地点后移拉钩力先减小后增大，压钩力先增大后减小，在 k163 + 900 ~ k164 + 300 **区间缓解车钩力较小，故建议将此区间设为缓解区间。**

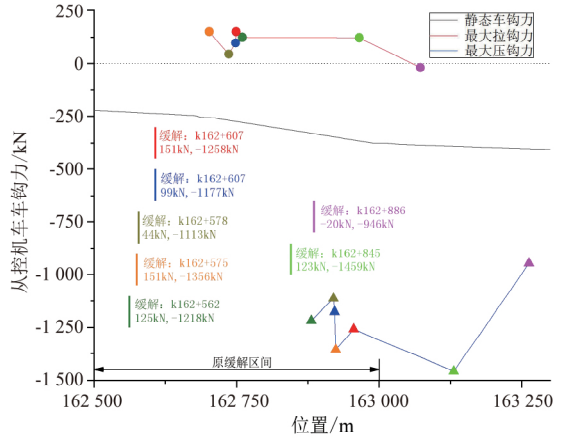


图 12　第 3 把闸试验车钩力

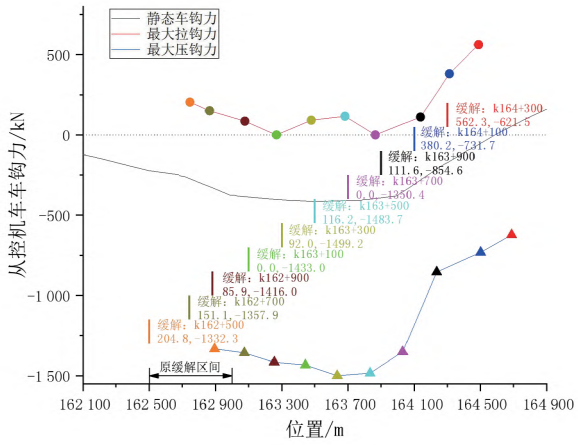


图 13　第 3 把闸仿真车钩力

由图 14 可知，按目前操纵方法第 4 把闸缓解后拉钩力很小，最大压钩力约为 900 kN ~ 1 500 kN。**由图 15 可知，随着缓解地点后移拉钩力逐渐增大，拉钩力先减小后增大，在** k183 + 200 ~ k183 + 800 **区间缓**

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

解车钩力较小，故建议将此区间设为缓解区间。

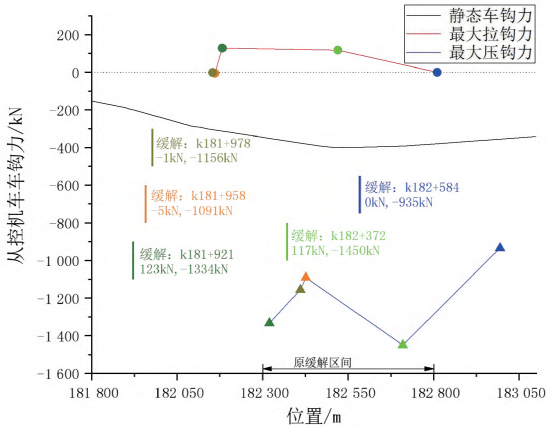


图 14　第 4 把闸试验车钩力

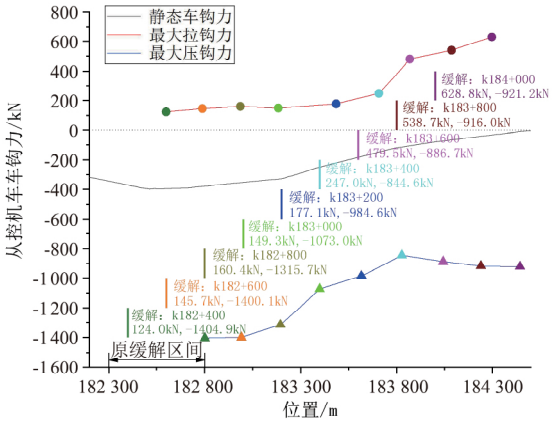


图 15　第 4 把闸仿真车钩力

综上，第 1 把闸缓解地点前移 1 000 m，后 3 把闸缓解地点分别后移 800 m、1 400 m、900 m 可有效降低车钩力。列车实际运行中情况较复杂，移动缓解地点后循环制动如何实现，须进一步摸索。

图 16 为根据优化后的缓解地点进行循环制动仿真的制动指令、速度曲线和优化前某次运行的速度曲线。可知优化后第 1 把闸列车需要提前制动，后 3 把闸缓解前坡道变缓，导致速度迅速降低，其中第 3 把闸很难控制列车在优化区间内缓解，由图 13 可知，若在优化区间之前缓解，压钩力将会增大，因此对司机的操纵技术具有较高要求。

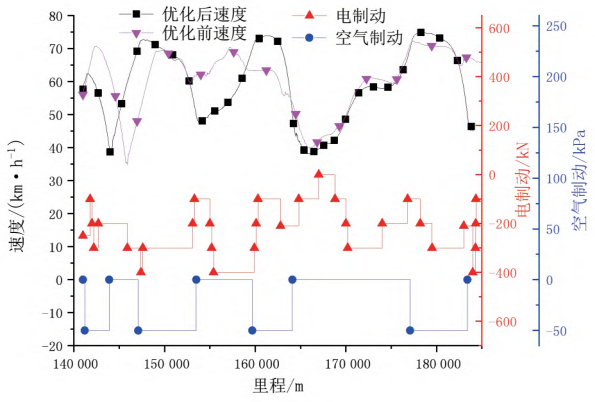


图 16　速度曲线和操纵指令

优化前后 4 把闸最大车钩力如表 1 所示，优化后 4 把闸最大车钩力分别降低了 10.2%、33.0%、43.2%、29.9%。

表 1　优化前后 4 把闸最大拉钩力/压钩力　　kN

	优化前	优化后
第 1 把闸	903.43/-1 367.89	740.82/-1 228.43
第 2 把闸	12.17/-1 165.06	179.21/-780.60
第 3 把闸	0/-1 376.74	422.98/-781.45
第 4 把闸	0/-1 259.21	270.72/-882.13

4　结论

(1) 建议第 1 把闸缓解区间前移 1 000 m，在 k143+500～k144+100 处缓解；第 2 把闸缓解区间后移 800 m，在 k153+300～k153+554 处缓解；第 3 把闸缓解区间后移 1 000 m，在 k163+900～k164+300 处缓解；第 4 把闸缓解区间后移 900 m，在 k183+200～k183+800 处缓解。优化后 4 把闸最大车钩力分别降低了 10.2%、33.0%、43.2%、29.9%，使列车运行的安全性得到了有效提升。

(2) 第 3 把闸缓解前列车速度迅速降低，操纵难度较大，对司机的操纵技术具有较高要求。

参考文献：

[1] 魏伟，张益铭. 2 万吨重载组合列车操纵优化研究[J]. 铁道机车车辆，2021，41(4)：35-40.
[2] 耿志修，李学峰，张波. 大秦线重载列车运行仿真计算研究[J]. 中国铁道科学，2008(2)：88-93.
[3] 张益铭. 2 万 t 列车通过朔黄铁路长大坡道优化研究[D]. 大连：大连交通大学，2020.
[4] 王建华. 2 万吨重载组合列车长大下坡道过分相操纵技术探讨[J]. 电力机车与城轨车辆，2019，42(6)：48-52.
[5] 魏伟，赵旭宝，姜岩，等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报，2012，34(4)：39-46.
[6] Qing Wu，Maksym Spiryagin，Colin Cole，et al. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators：results[J]. Vehicle System Dynamics，2018，56(3)：343-365.
[7] 靳新元. 朔黄铁路 2 万 t 重载组合列车在长大下坡道车钩受力分析与应用[J]. 神华科技，2018，16(5)：78-82.
[8] 高胜利. 影响 2 万 t 重载组合列车车钩力的因素分析[J]. 运输经理世界，2021(14)：76-80.
[9] 大秦铁路公司湖东机务段. 两万吨重载组合列车平稳操纵规范[Z]. 大同：大秦铁路公司湖东机务段，2007. □

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net